

Kloroplaster i planteceller
Av: Science Photo Library, NTB. Lisens: CC BY-NC 4.0. Bildet er beskjært.

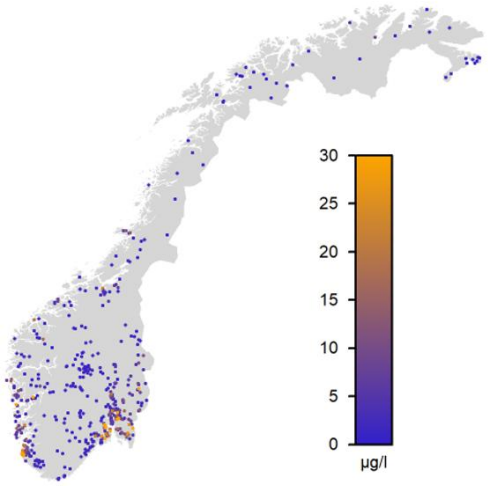
Klorofyll a

Økosystem: Innsjøer og vannmagasiner
Egenskap: B2 – Strukturelle egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 1,00
Usikkerhet (50% KI): 1,00-1,00



Om indikatoren

Klorofyll a er det viktigste pigmentet i planteplankton og brukes som et mål på mengden planteplankton i vannet. Når tilførselen av næringsstoffer øker, kan mengden planteplankton øke, og dermed også konsentrasjonen av klorofyll a. Indikatoren brukes derfor til å vurdere graden av eutrofiering i innsjøer.



Kart som illustrerer indikatorverdier, hvor fargen indikerer uskalerte indikatorverdier for hver innsjø.

Påvirkningsfaktorer

Konsentrasjonen av klorofyll a påvirkes av eutrofiering og organisk forurensning. Tilførsel av næringsstoffer kan føre til økt mengde planteplankton og dermed høyere konsentrasjon av klorofyll a. Næringsstoffene kan komme fra lokal avrenning eller tilføres fra områder lenger opp i vassdraget, blant annet fra jordbruk. Utslipp av avløpsvann og langtransportert forurensning kan også påvirke innsjøene.

Hvordan måles indikatoren

Konsentrasjonen av klorofyll a måles i vannprøver og oppgis i µg/l. For den enkelte innsjø skal indikatorverdien baseres på gjennomsnittet av prøver som tas minst månedlig gjennom vekstsesongen. Vekstsesongen er juni–september i Nord-Norge og mai–oktober i resten av landet. Innsjøer og vannmagasiner som er del av overvåkingsprogrammer (Overvåking av kalkede vassdrag, Økostor, Økofersk), undersøkes gjennom jevnlig prøvetaking. Den målte konsentrasjonen sammenlignes med referanseverdien og klassegrensene for den aktuelle innsjøtypen og skaleres til en normalisert EQR-verdi mellom 0 og 1. Målingene registreres i Vannmiljø.

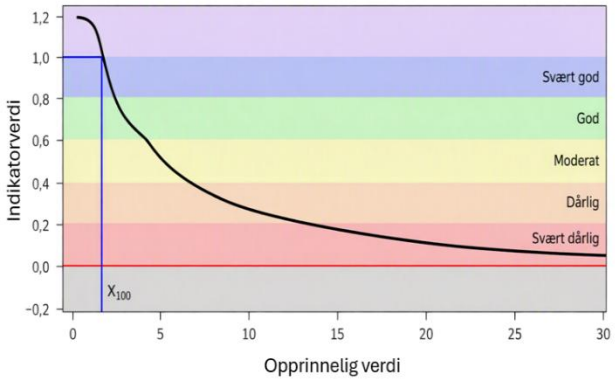
Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet

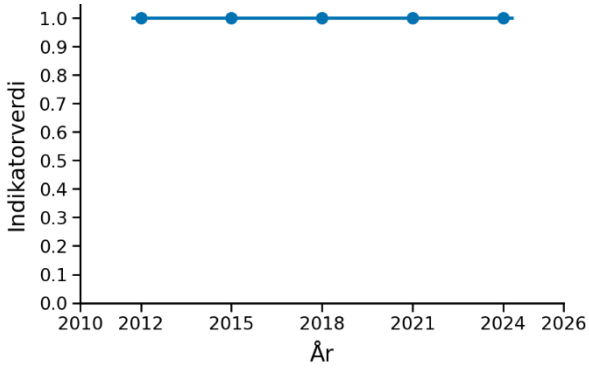
Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

Innsjøer deles inn i ulike typer basert på naturlige egenskaper. For klorofyll a er innsjøene delt i ni grupper basert på høyde over havet, kalkinnhold, humusinnhold og dybde. Hver gruppe har egne referanse-verdier og klassegrenser. Referanseverdien beskriver konsentrasjonen av klorofyll a som forventes ved liten eller ingen menneskelig påvirkning. Referanseverdiene varierer mellom 0,8 og 3,5 µg/l avhengig av innsjøtype.



Eksempel på skaleringskurve for indikatoren.



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid. Punktene viser median med øvre og nedre kvartil.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 betyr at mengden klorofyll a er som forventet i en innsjø med liten eller ingen menneskelig påvirkning. Synkende indikatorverdi betyr økende konsentrasjon av klorofyll a, som tyder på økt mengde planteplankton og økende eutrofiering.

Usikkerhet

Det relativt smale intervallet viser at variasjonen i den beregnede nasjonale indikatorverdien er liten. Samtidig er det bare en liten andel av de relevante innsjøene som har målinger av klorofyll a. Bare 6 prosent av de relevante innsjøvannforekomstene, som utgjør 9 prosent av samlet areal, har målinger av klorofyll a. Det er derfor usikkerhet knyttet til hvor godt de undersøkte innsjøene representerer norske innsjøer generelt. Modellen korrigerer for skjevheter i utvalget og beregner verdier for innsjøer uten målinger. Referanseverdiene er også mer usikre for sjeldne innsjøtyper.

Sist oppdatert: 15.10.2026

Miljø-direktoratet